

SOP-PF-01 ProtoForge 全设备多协议联调规程

版本 v6, 联调规程 (模拟设备: ProtoForge 经驱动宿主接入, 数据不作实测结论)

1. 受控文件信息

分类: 设备联调

负责人: QA

适用能力: cap.tc_setpoint、cap.chamber_setpoint、cap.pressure_setpoint、cap.speed_setpoint、cap.analog_output、cap.pn_analog_output

适用样本类型: 联调样品

培训确认: 需要

2. 目的

规定 ProtoForge 联调线九台模拟设备 (Modbus TCP、OPC UA、HTTP REST、S7、MC、MQTT、PROFINET 七种协议, 均经驱动宿主以 SiLA 2 接入) 按多设备矩阵做设定运行的操作: 方案用设计点给每个样本一组设定值, OPC UA 温控器、HT TP 环境箱、S7-1500 压力设定、S7-1200 (S7 协议) 速度设定、S7-1200 (Modbus TCP) 输出电流、PROFINET 输出电压六台设备依次为每个样本写设定值并回读 (一次只做一个设定的设备由驱动按样本依次执行); Modbus 温湿度传感器给实验区的温度、湿度, MQTT 环境监测传感器给监测点的温度、湿度、CO₂、PM_{2.5}、噪声, OPC UA 节点与三菱 FX5U 给压力 (FX5U 还有模块温度), 开工前核对环境与设备在线, QA 复核数据。用于验证 ILCS 从 SOP、流程、矩阵方案、任务到排程、批次执行、数据复核与报告的全链路, 以及七种协议的接入。设备都是模拟设备, 数据带「模拟」标记, 不作实测结论。

3. 安全、环境与应急

联调用模拟设备, 无真实样品、加热体、压力容器与运动机构。开工前确认九台设备在「工位与接入」里经驱动宿主在线、实验区温度与相对湿度、监测点空气质量、温控节点与 FX5U 的压力读数在要求范围内且未过期; 读数缺失、过期或超限时不开工, 排查传感器与驱动宿主后再继续。运行中不得在 ProtoForge 管理界面手动改写传感器读数、各设备的设定点与运行状态。

4. 操作步骤

1. 核对环境与设备在线 (人工, 约 2 min)

在「环境监测」核对: 设备模拟联调区的温度 (15 – 35 °C)、相对湿度 (≤ 80 %RH, 来自 ST-PF-MB 温湿度传感器); ProtoForge 环境监测点的温度 (10 – 40 °C)、湿度 (≤ 85 %RH)、CO₂ (≤ 2000 ppm)、PM_{2.5} (≤ 200 µg/m³)、噪声 (≤ 90 dB, 来自 ST-PF-MQTT); ST-PF-FX5U 的压力 (0.1 – 3 MPa) 与模块温度 (20 – 60 °C); 读数都在范围内且未过期。在「工位与接入」核对九台 ProtoForge 设备 (ST-PF-MB、ST-PF-OPCUA、ST-PF-HTTP、ST-PF-S71500、ST-PF-S7、ST-PF-S7MB、ST-PF-PN、ST-PF-MQTT、ST-PF-FX5U) 在线。

☐ 实验区、监测点与 FX5U 的读数在范围内且未过期

☐ 九台设备在线

2. 装样并核对各样本设定值 (人工, 约 2 min)

按批次样本清单核对联调样品, 按方案的设计点核对每个样本的六项设定值 (两台设备的温度、S7-1500 压力、S7-1200 速度、S7-1200 输出电流、PROFINET 输出电压)。

☐ 样品与清单一致

☐ 每个样本的六项设定值与方案一致

3. 温控器设定温度 (设备, 约 1 min) [cap.tc_setpoint]

由系统下发: OPC UA 温控节点按样本依次写设定温度并回读; 高报为真时判故障, 后面的样本不再执行。下发前系统再核对一次环境要求 (含温控节点压力)。

☐ 每个样本的回读温度与设计温度一致

4. 环境箱设定温度 (设备, 约 1 min) [cap.chamber_setpoint]

由系统下发: HTTP 环境箱按样本依次写设定温度并回读; 状态不是 normal 时判故障。

☐ 每个样本的回读温度与设计温度一致

5. S7-1500 压力设定 (设备, 约 1 min) [cap.pressure_setpoint]

SOP-PF-01 ProtoForge 全设备多协议联调规程

版本 v6, 联调规程 (模拟设备: ProtoForge 经驱动宿主接入, 数据不作实测结论)

由系统下发: S7-1500 (OPC UA) 按样本依次写 DB1.DBD0 压力设定并回读; CPU 状态 STOP 判故障、HOLD 判保持。

☐ 每个样本的回读压力与设计值一致

6. S7-1200 速度设定 (设备, 约 1 min) [cap.speed_setpoint]

由系统下发: S7-1200 (S7 协议, 机架 0 槽 1) 按样本依次写 DB1.DBD8 速度设定并回读; 运行状态为假判故障。

☐ 每个样本的回读速度与设计值一致

7. S7-1200 模拟量输出 (设备, 约 1 min) [cap.analog_output]

由系统下发: S7-1200 (Modbus TCP 从站 2) 按样本依次写 ao0 输出电流并回读; 运行模式 STOP 判故障。

☐ 每个样本的回读电流与设计值一致

8. PROFINET 模拟量输出 (设备, 约 1 min) [cap.pn_analog_output]

由系统下发: PROFINET S7-1200 (ProtoForge 的 TCP 模拟) 按样本依次写 QW64 输出电压并回读 (读改写整幅过程映像)。

☐ 每个样本的回读电压与设计值一致

9. QA 复核运行数据 (审核, 约 2 min)

QA 逐样本核对六项设计值与六台设备的回读、环境读数 (实验区温湿度、监测点空气质量、压力) 与审计记录, 确认数据完整后批准。

☐ 每个样本六项回报齐全

☐ 环境核对记录完整

5. 记录与偏差

按系统内批次记录执行; 偏离本规程的操作须在批次中登记异常并由 QA 判定。